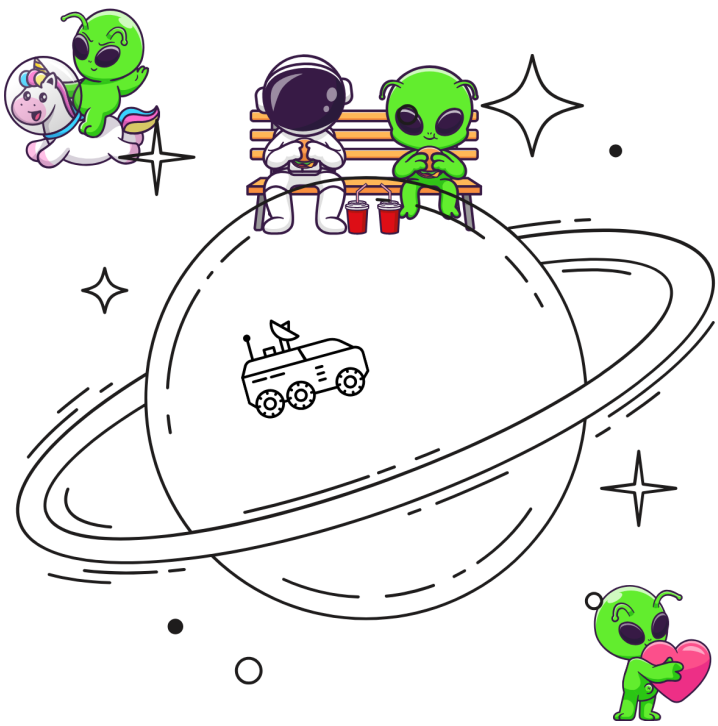
Física para o EMI - EDI101- Prof. Milton Baptista - Data 16/09/2025

Atividade em dupla - "Viagem ao Planeta *Waitaka*" - Valor 4,0 pontos

Nome completo
Turno A:
Turno B:

Prezado(a) estudante,
Esta atividade será realizada em duplas.
A atividade consiste em um jogo que envolverá decisões da dupla onde cada turno se revezará nas funções capitão (ã) piloto(a) de sonda e Analista programador(a) de rota.

Bem vindos ao "Planeta *Waitaka*"!
Depois de cinquenta anos em viagem interplanetária, a nave não tripulada *Sieben Kap* alcançou a órbita do planeta, e uma sonda, *Lamparion*, foi enviada cuidadosamente para a superfície. Neste planeta diferentes obstáculos podem impedir o movimento da sonda e ações naturais típicas do local podem danificá-lá. O sinal, além de sofrer variações, demora minutos para chegar até a sonda, assim como as imagens que a sonda capta e chegam até a dupla. Por isto, vocês fazem parte de uma dupla no planeta *Terra* e precisam programar os movimentos da sonda a fim de cumprir a missão.



A cada quadro, a dupla se alternará nas duas funçoes de controle. O "Piloto(a) de sonda" escolhe o modo de movimento do próximo quadro (entre as opções da tabela a seguir) e o(a) "Programador(a) de rota" anota nos gráficos no *Painel de controle* a velocidade alcançada pela sonda e a aceleração no momento. Ao final, a dupla deverá construir o gráfico posição versus tempo no papel milimetrado.

Controlando a sonda até coleta:

- O objetivo da dupla é programar a sonda para que alcance a *Flor da Aroeira Galática* na maior velocidade média e produzir os gráficos solicitados,
- A sonda inicia no quadro "A0", parada, e cada quadro representa uma decisão tomada quanto ao movimento e a rota definida,
- Não é permitido mudança de quadro na diagonal,
- Cada mudança de orientação (girar, virar) deverá ocorrer com a sonda parada,
- A cada novo quadro ocupado você deverá anotar no local a letra que simboliza o tipo de ação realizada conforme a tabela,

A (acelerado)	+3 unidades/tempo^2
B (acelerado)	+1 unidades/tempo^2
C (contante)	1 unidade/tempo
D (desacelerando)	- 1 unidades/tempo^2
E (Parada)	0 unidades/tempo

- A velocidade máxima da sonda é de 12 Unidades/Tempo,
- A sonda tem autonomia para 30 quadros de decisão,
- Ao final da sequência de decisões, usando os dados de velocidade, a equipe deverá determinar sua velocidade média,
- A dupla deverá somar acumulativamente os deslocamentos realizados a par-

tir dos valores de velocidade e construir o gráfico posição (acummulada) x tempo (u.a.) no papel milimetrado,

- Adote o eixo horizontal para o tempo em unidades arbitrárias (u.a.) e o eixo vertical para posição em unidades arbitrárias (u.a.),
- A nota da atividade será definida conforme o cumprimento de todas as regras e alcance do objetivo,
- A dupla que tiver cumprido toda tarefa e obtiver a maior velocidade média receberá um prêmio (simples e simbólico!).

Questionário final

Para as questões a seguir marque:

1 (Muito ruim), 2 (Ruim), 3 (Regular), 4 (Bom) e 5 (Muito bom)

1. ( ) O texto inicial tem um tamanho adequado.
2. ( ) A definição de cada quadro ser igual a uma decisão ficou clara.
3. ( ) A atividade tem um bom tamanho e durou um tempo adequado.
4. ( ) A dificuldade para atingir o objetivo foi adequada.
5. ( ) As definições de posição, velocidade e aceleração já estavam claras e não tive dificuldade em entender como desenvolver a atividade.
6. ( ) Foi importante ter trabalhado com outro estudante, me ajudou no desenvolvimento.
7. ( ) A dinâmica da atividade me ajudou a compreender melhor alguns conceitos da produção de um gráfico.

8. A respeito da sequência de decisões que a dupla tomou, alguma rota inicialmente escolhida precisou ser modificada? Se sim, o que motivou?

9. Por fim, escreva o(s) ponto(s) de maior dificuldade que você encontrou para realizar a atividade (mínimo de 20 palavras).